

Kontest 2 – PreOM 2026

Zadanie 1. W tabeli o wymiarach 3×7 każde pole jest białe albo czerwone, przy czym dla każdej pary wierszy i każdej pary kolumn co najmniej jedno z czterech pól znajdujących się na ich przecięciach jest białe. Wyznacz największą możliwą liczbę czerwonych pól w tabeli.

Źródło: Obóz OMJ na poziomie OM 2021, Zadanie 8

Rozwiązanie. Udowodnimy, że w tabeli może znajdować się maksymalnie 10 czerwonych pól. Przykład rozmieszczenia dokładnie 10 czerwonych pól jest przedstawiony na rysunku (pola czerwone zaznaczono kolorem).

Przypuśćmy, że tabela o 7 kolumnach i 3 wierszach zawiera co najmniej 11 czerwonych pól.

Zauważmy, że jeżeli pewna kolumna k_1 tabeli ma czerwone pola we wszystkich trzech wierszach, to każda z pozostałych sześciu kolumn może mieć co najwyżej jedno czerwone pole. Rzeczywiście, gdyby pewna kolumna k_2 miała czerwone pola w dwóch wierszach w_1 i w_2 , to wszystkie pola na przecięciach kolumn k_1 , k_2 oraz wierszy w_1 , w_2 byłyby czerwone, wbrew założeniu. W tym przypadku uzyskujemy więc co najwyżej $3 + 6 \cdot 1 = 9$ czerwonych pól w całej tabeli, co przeczy temu, że czerwonych pól jest co najmniej 11.

Jeżeli każda kolumna tabeli ma co najwyżej dwa czerwone pola, to co najmniej cztery kolumny mają dokładnie dwa czerwone pola (w przeciwnym przypadku w tabeli byłoby co najwyżej $3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 = 10$ czerwonych pól). Wynika stąd, że co najmniej dwie z tych czterech kolumn mają czerwone pola w tych samych dwóch wierszach - sprzeczność.

Zadanie 2. Dany jest pięciokąt wypukły $ABCDE$, w którym

$$BA = BC, \quad EA = ED \quad \text{oraz} \quad \sphericalangle BAC + \sphericalangle EAD = 90^\circ.$$

Punkt M jest środkiem odcinka CD . Wykaż, że $\sphericalangle BME = 90^\circ$.

Źródło: Obóz OMJ na poziomie OM 2021, Zadanie 15

Rozwiązanie. Zauważmy, że dana w treści zadania równość kątów oznacza, że

$$\sphericalangle ABC + \sphericalangle AED = (180^\circ - 2\sphericalangle BAC) + (180^\circ - 2\sphericalangle EAD) = 180^\circ,$$

a w konsekwencji $\sphericalangle EAB + \sphericalangle BCD + \sphericalangle CDE = 360^\circ$.

Oznaczmy przez P punkt symetryczny do B względem M , czyli taki punkt, że czworokąt $BCPD$ jest równoległobokiem. Wówczas $DP = BC = AB$, $DE = AE$,

$$\sphericalangle PDE = 360^\circ - \sphericalangle CDE - \sphericalangle PDC = 360^\circ - \sphericalangle CDE - \sphericalangle BCD = \sphericalangle EAB,$$

skąd wniosek, że trójkąty DEP oraz AEB są przystające (cecha bok-kąt-bok). W konsekwencji $BE = PE$. Punkt M jest środkiem podstawy BP trójkąta równoramiennego BEP , więc $\sphericalangle BME = 90^\circ$, co należało udowodnić.

Zadanie 3. Niech $\mathbb{Z}^+$ oznacza zbiór dodatnich liczb całkowitych. Wyznaczyć wszystkie takie funkcje $f: \mathbb{Z}^+ \rightarrow \mathbb{Z}^+$, że dla dowolnych $a, b \in \mathbb{Z}^+$ spełniony jest warunek $f(a) + b \mid a^2 + f(a)f(b)$.

Źródło: Obóz OM Mszana Dolna 2021, Zadanie 5

Rozwiązanie. Łatwo sprawdzić, że funkcja f dana wzorem $f(n) = n$ spełnia warunki zadania. Pokażemy, że jest to jedyne rozwiązanie. Oznaczmy przez $P(a, b)$ podzielność $f(a) + b \mid a^2 + f(a)f(b)$. Wstawiając $P(1, 1)$, mamy $f(1) + 1 \mid 1 + f(1)^2$. Zatem liczba $f(1) + 1$ dzieli także liczbę

$$(1 + f(1)^2) - (f(1) + 1)(f(1) - 1) = (1 + f(1)^2) - (f(1)^2 - 1) = 2.$$

Stąd otrzymujemy, że $f(1) = 1$. Z własności $P(1, b)$ dostajemy $1 + b \mid 1 + f(b)$, więc $f(b) \geq b$ dla każdego b .

Udowodnimy indukcyjnie, że $f(a) = a$. Wiemy już, że $f(1) = 1$. Załóżmy, że $f(a - 1) = a - 1$. Wtedy z własności $P(a, a - 1)$ zachodzi $f(a) + a - 1 \mid a^2 + f(a)(a - 1)$. Zatem liczba $f(a) + a - 1$ dzieli także liczbę

$$\begin{aligned} & (a^2 + f(a)(a - 1)) - (f(a) + a - 1)(a - 1) = \\ & = (a^2 + f(a)(a - 1)) - (f(a)(a - 1) + a^2 - 2a + 1) = 2a - 1. \end{aligned}$$

Stąd $f(a) + a - 1 \leq 2a - 1$, czyli $f(a) \leq a$. Z drugiej strony wiemy, że $f(a) \geq a$. Zatem $f(a) = a$, co kończy dowód indukcyjny.

Zadanie 4. Cztery liczby rzeczywiste p, q, r, s spełniają warunki

$$p + q + r + s = 9 \quad \text{oraz} \quad p^2 + q^2 + r^2 + s^2 = 21.$$

Udowodnij, że nierówność $ab - cd \geq 2$ zachodzi dla pewnej permutacji (a, b, c, d) ciągu (p, q, r, s) .

Źródło: IMO Shortlist 2005, A3

Rozwiązanie. Bez straty ogólności założmy, że $p \geq q \geq r \geq s$. Mamy

$$(pq + rs) + (pr + qs) + (ps + qr) = \frac{(p + q + r + s)^2 - p^2 - q^2 - r^2 - s^2}{2} = 30.$$

Łatwo zauważyć, że $pq + rs \geq pr + qs \geq ps + qr$, co daje nam $pq + rs \geq 10$. Następnie, podstawiając $p + q = x$, otrzymujemy $x^2 + (9 - x)^2 = (p + q)^2 + (r + s)^2 = 21 + 2(pq + rs) \geq 41$, co jest równoważne $(x - 4)(x - 5) \geq 0$. Ponieważ $x = p + q \geq r + s$, wnioskujemy, że $x \geq 5$. Zatem

$$25 \leq p^2 + q^2 + 2pq = 21 - (r^2 + s^2) + 2pq \leq 21 + 2(pq - rs),$$

czyli $pq - rs \geq 2$, czego należało dowieść.

Uwaga. Czwórka $(p, q, r, s) = (3, 2, 2, 2)$ pokazuje, że oszacowanie przez 2 jest najlepsze z możliwych.